LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Alif Fadhil 2609106075

Kelas C1 ‘26

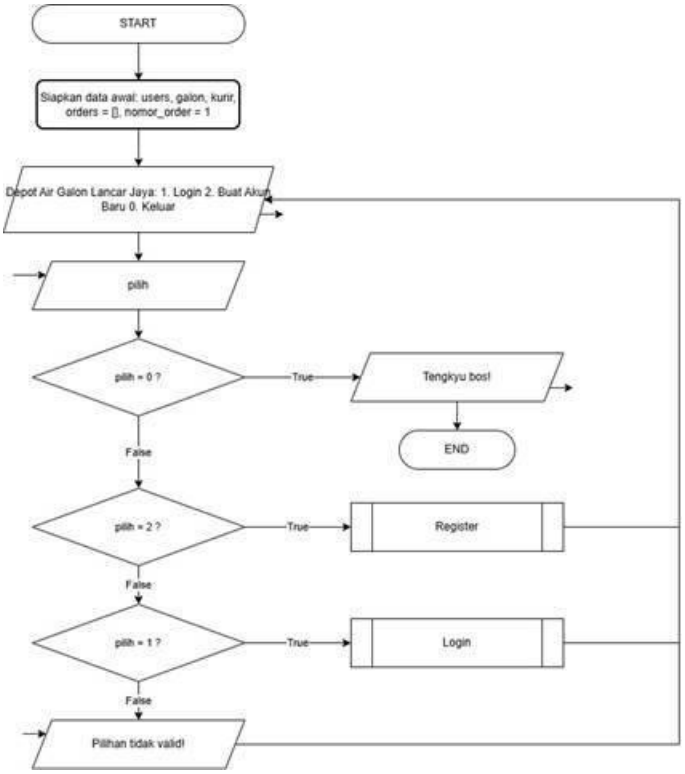
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

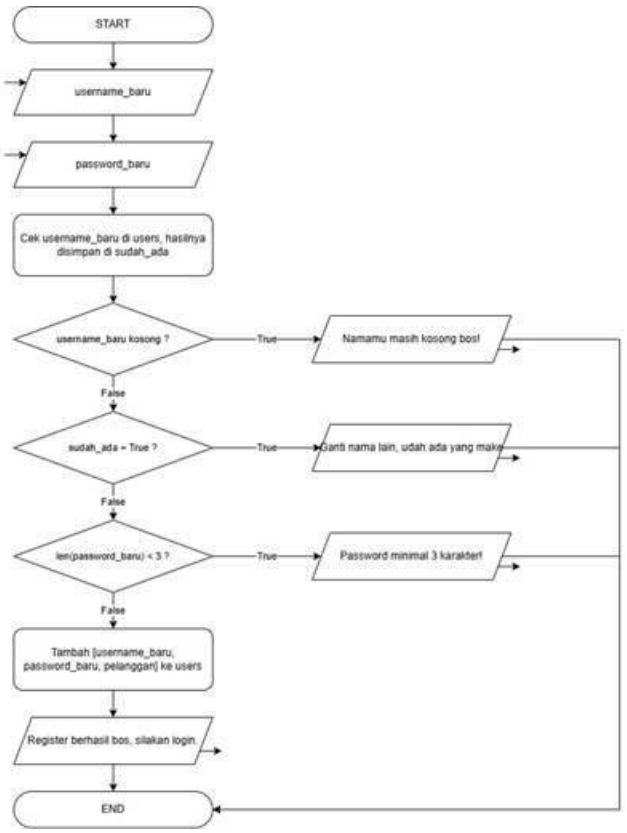
SAMARINDA

2026

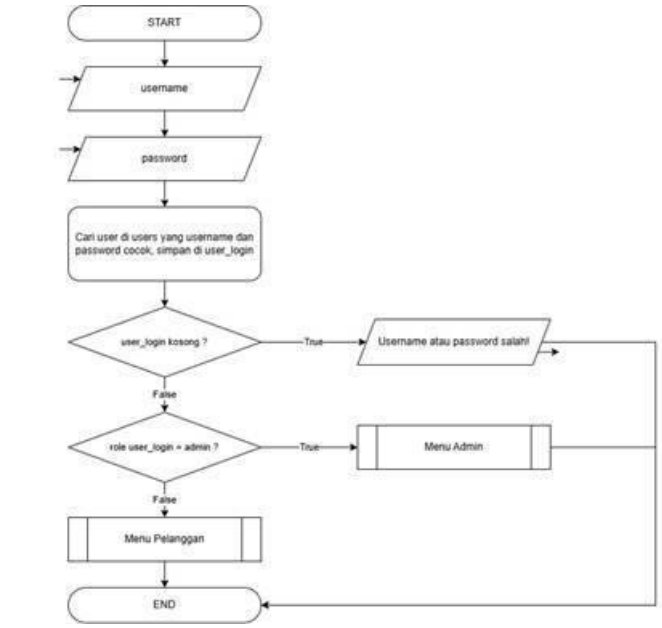
1. Flowchart



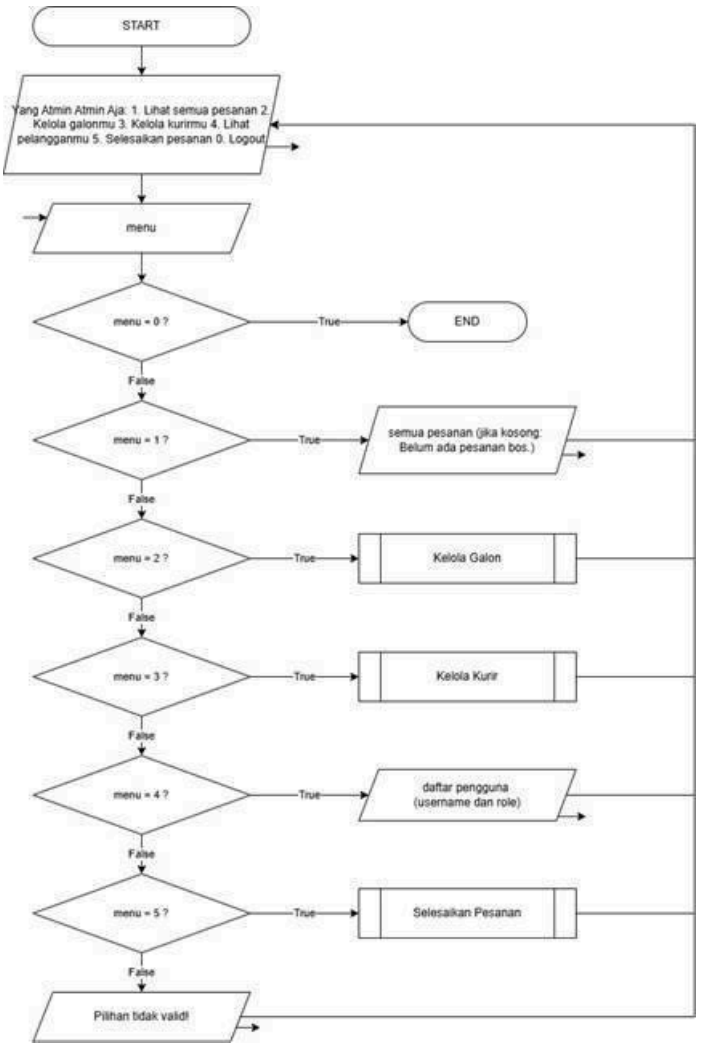
Gambar 1.1 menu utama



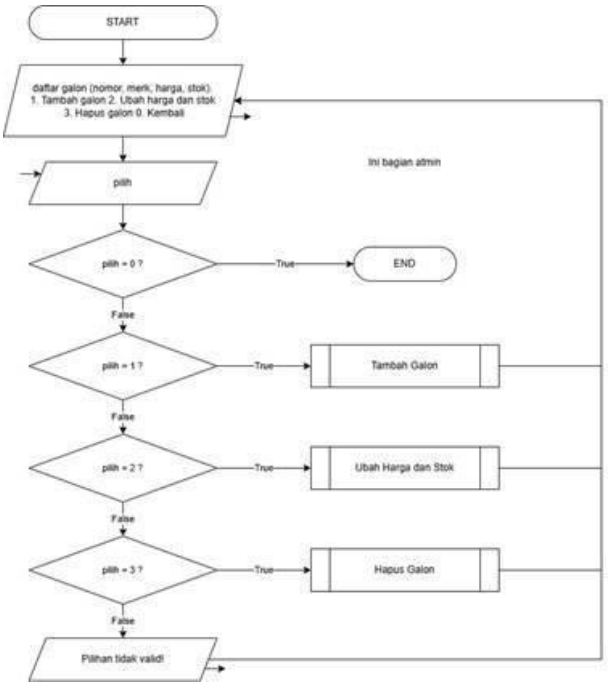
Gambar 1.2 register



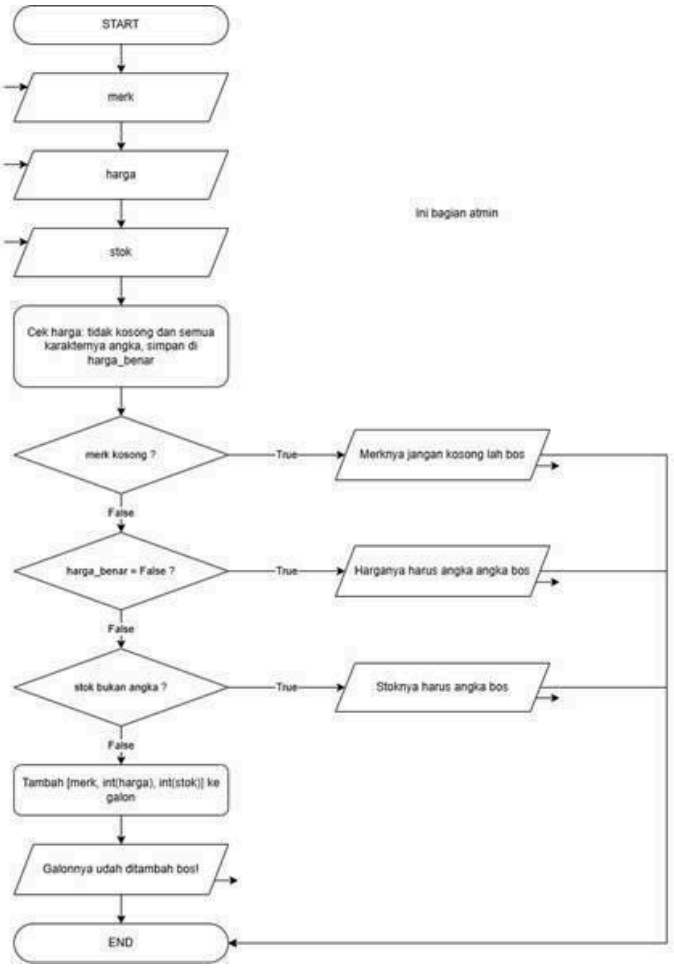
Gambar 2.1 login



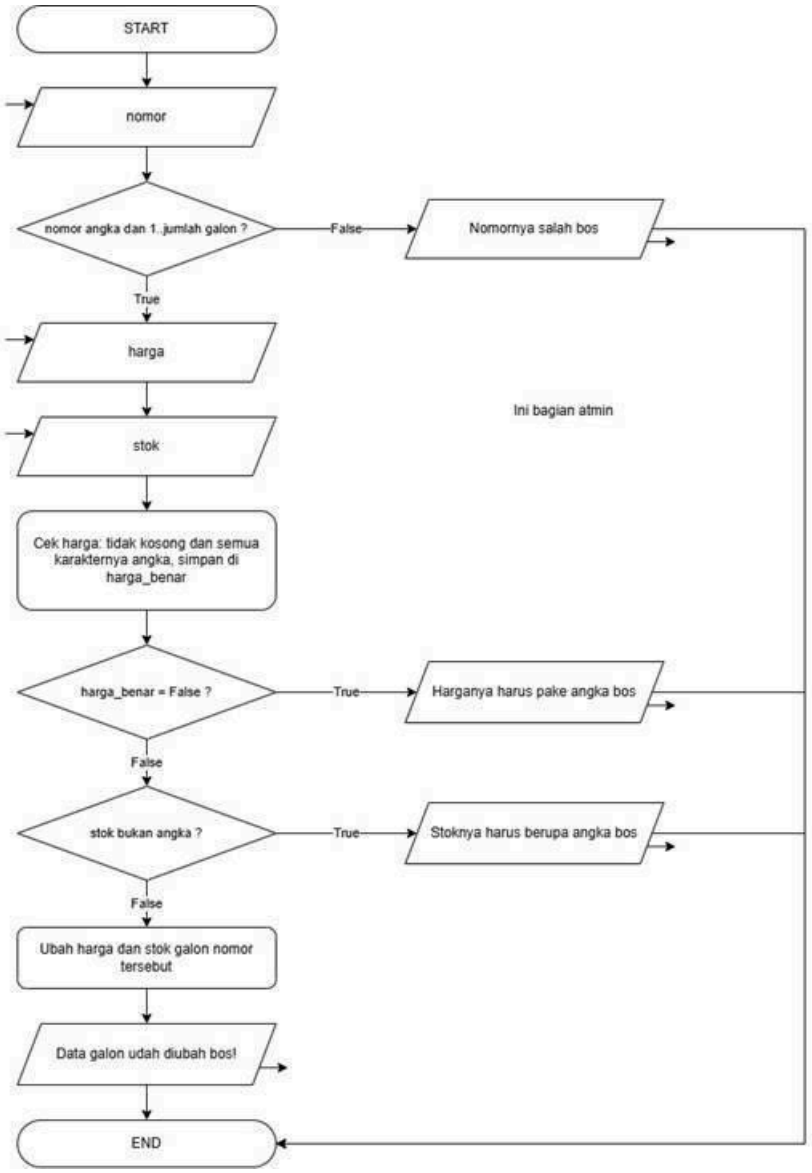
Gambar 2.2 admin



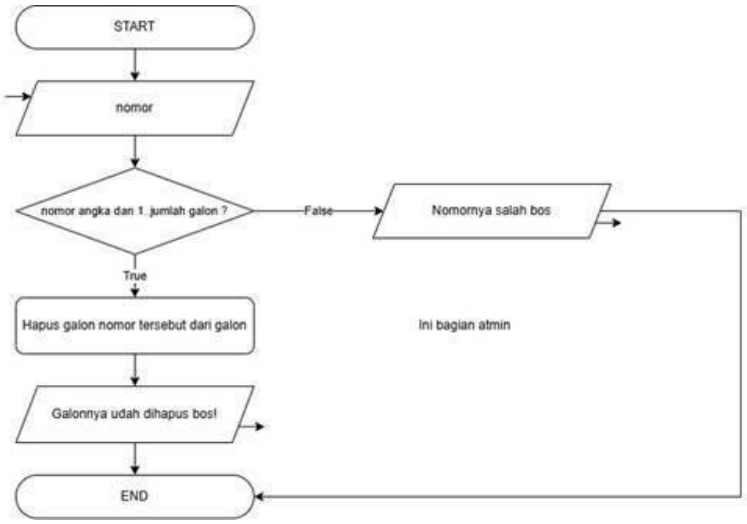
Gambar 3.1 kelola galon



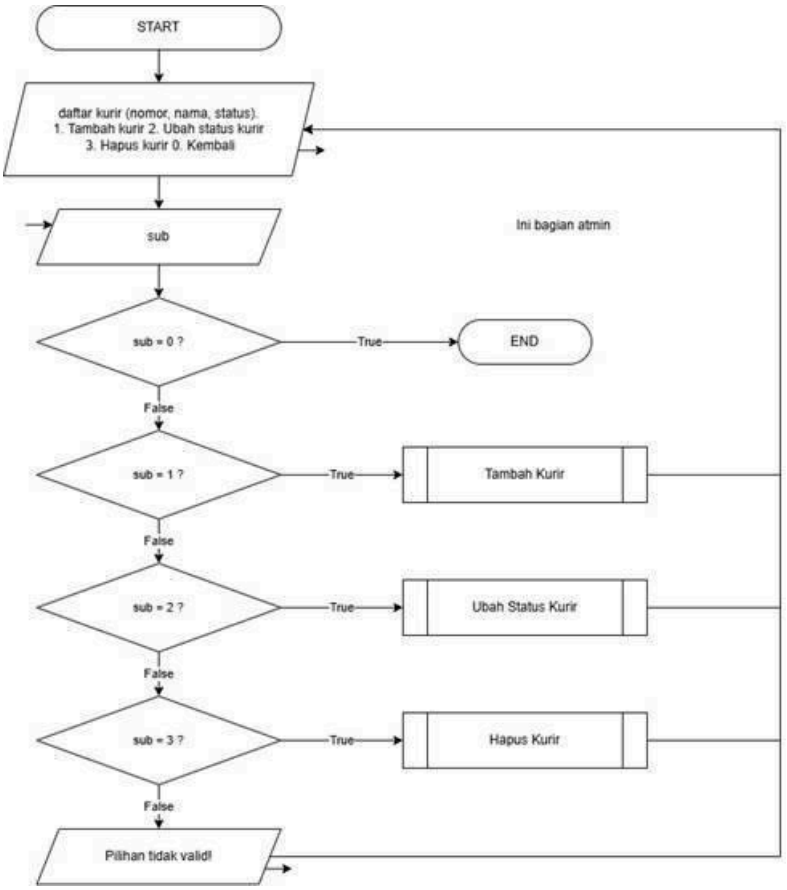
Gambar 3.2 Tambah Galon



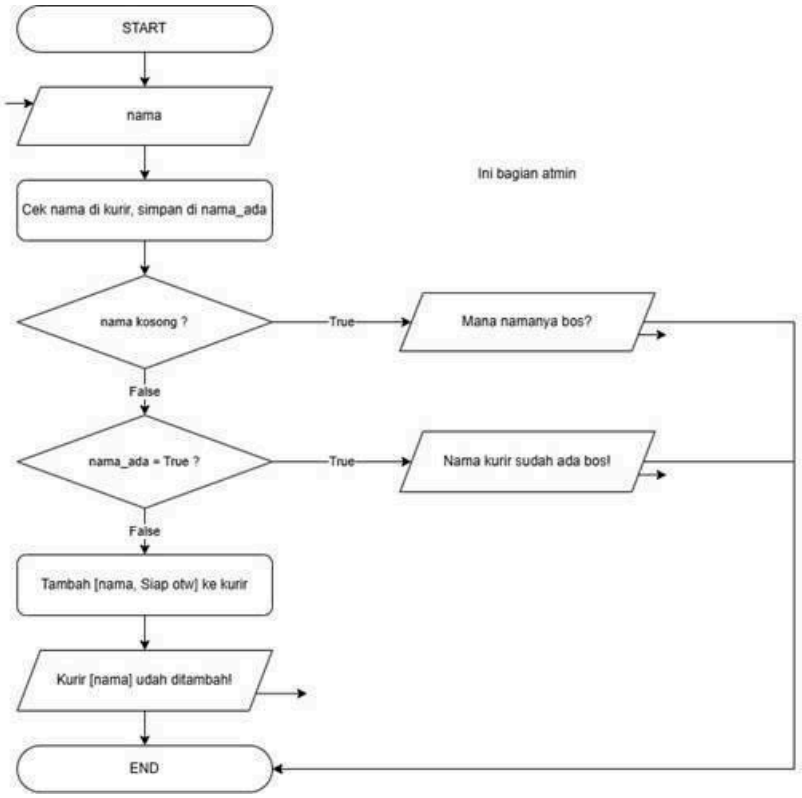
Gambar 4.1 ubah galon



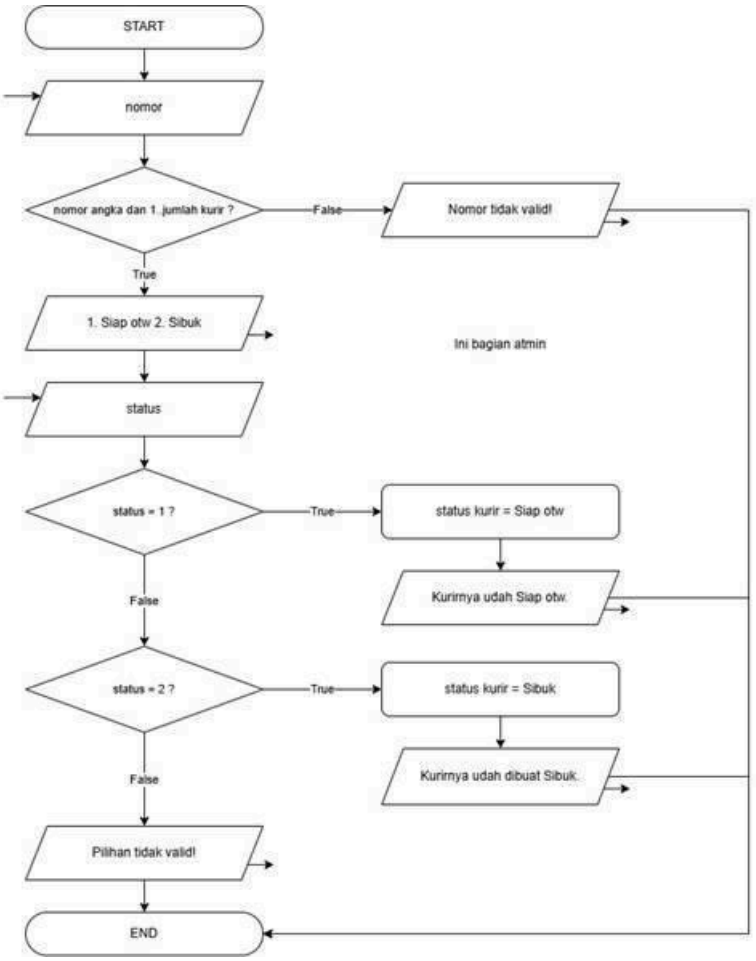
Gambar 4.2 hapus galon



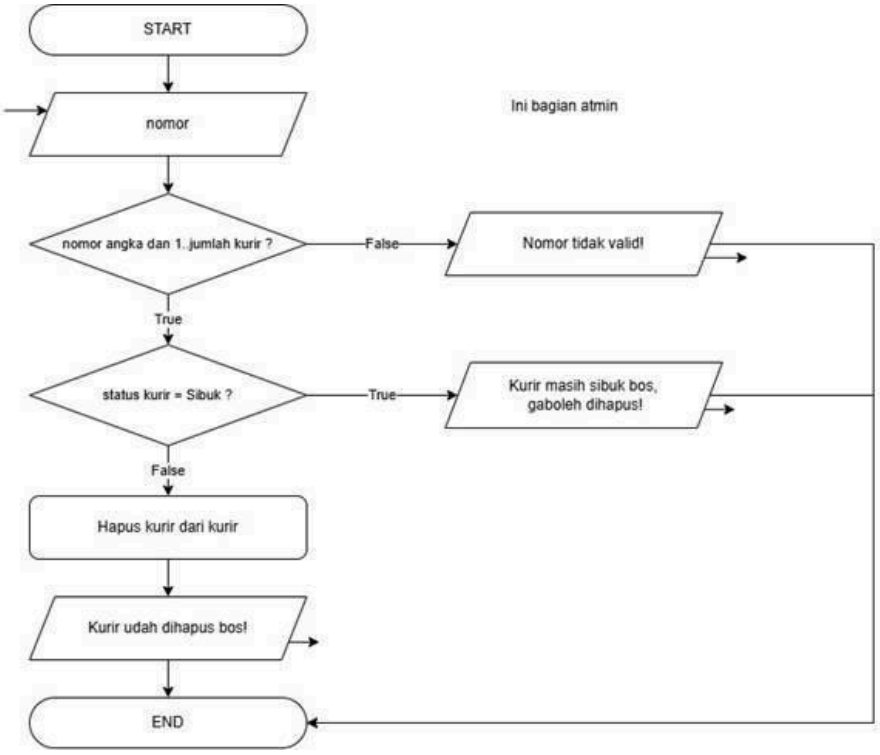
Gambar 5.1 kelola kurir



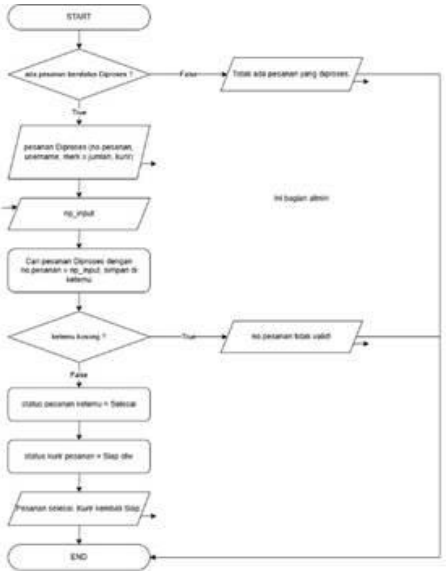
Gambar 5.2 tambah kurir



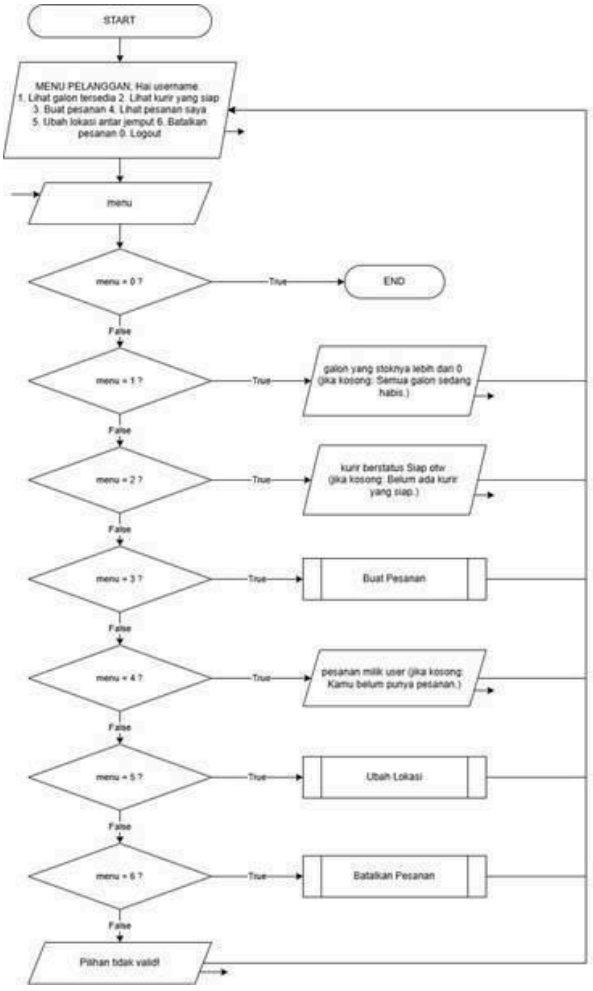
Gambar 6.1 ubah status kurir



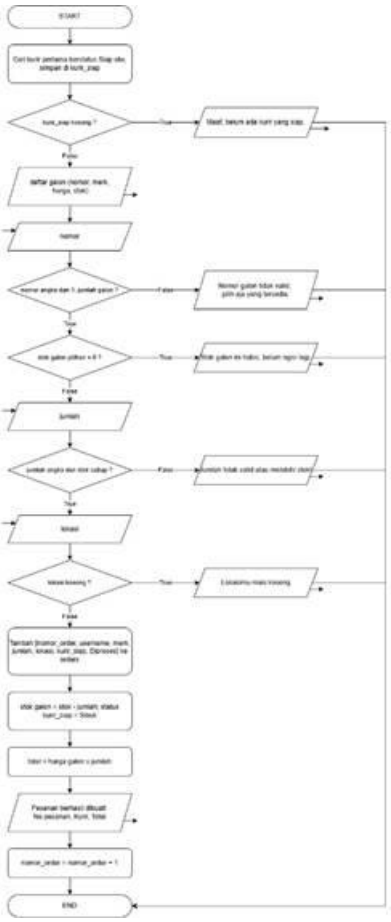
Gambar 6.2 hapus kurir



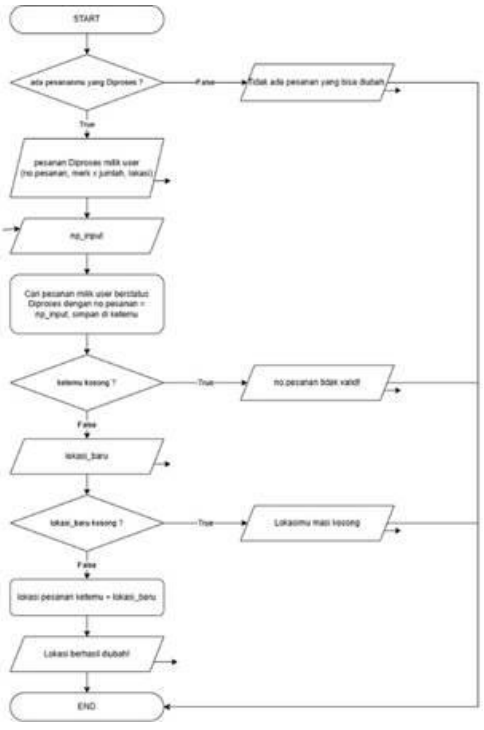
Gambar 7.1 pesanan selesai



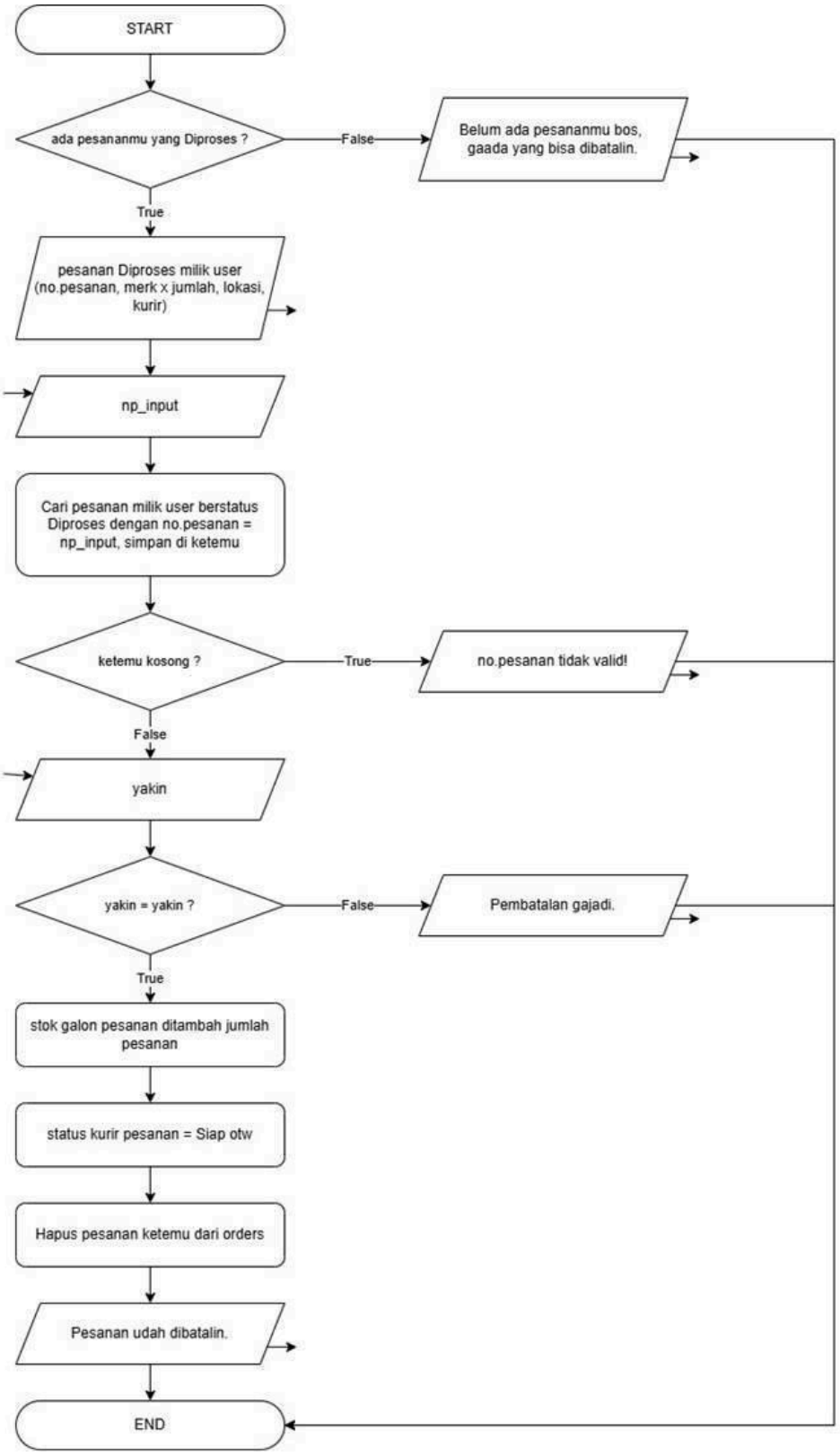
Gambar 7.2 menu pelanggan



Gambar 8.1 buat pesanan



Gambar 8.2 ubah pesanan



Gambar 9.1 batalkan pesanan

Penjelasan Flowchartnya:

1. Menu Utama: Program menyiapkan data awal, lalu menampilkan pilihan Login, Buat Akun, atau Keluar. Alurnya berulang terus sampai pengguna memilih 0. Kalau pilihannya tidak dikenal, muncul “Pilihan tidak valid!”.

2. Register: Pengguna mengisi username dan password. Program lalu mengecek tiga hal berurutan:

- username kosong?
- username sudah dipakai?
- password kurang dari 3 karakter?

Kalau semua lolos, akun baru disimpan dengan peran **pelanggan**.

3. Login: Program mencari username dan password yang cocok. Kalau tidak ada, muncul pesan salah. Kalau ada, program melihat perannya: **admin** masuk ke Menu Admin, selain itu masuk ke Menu Pelanggan.

Alur Admin

4. Menu Admin: Menu ini berulang sampai memilih 0 (logout). Pilihannya adalah lihat pesanan, kelola galon, kelola kurir, lihat pengguna, dan selesaikan pesanan.

5. Kelola Galon punya tiga bagian:

- **Tambah**: cek merk tidak kosong, harga dan stok harus angka, lalu data disimpan.
- **Ubah**: pilih nomor galon, lalu isi harga dan stok baru dengan pengecekan yang sama.
- **Hapus**: pilih nomor galon, lalu dihapus kalau nomornya valid.

6. Kelola Kurir juga punya tiga bagian:

- **Tambah**: nama tidak boleh kosong atau kembar, statusnya otomatis “Siap otw”.
- **Ubah status**: pilih Siap otw atau Sibuk.
- **Hapus**: kurir yang masih **Sibuk** tidak boleh dihapus.

7. Selesaikan Pesanan: Program menampilkan pesanan berstatus “Diproses”. Admin memilih nomor pesanan, status berubah jadi “Selesai”, dan kurirnya kembali “Siap otw”.

Alur Pelanggan

8. Menu Pelanggan: Pelanggan bisa melihat galon yang stoknya ada, melihat kurir yang siap, membuat pesanan, melihat pesanannya, mengubah lokasi, dan membatalkan pesanan.

9. Buat Pesanan adalah alur paling panjang, dengan banyak pemeriksaan berurutan:

1. Cari kurir yang siap. Kalau tidak ada, pesanan langsung berhenti.
2. Pilih galon. Nomornya harus valid dan stoknya tidak habis.
3. Isi jumlah. Harus angka dan tidak melebihi stok.
4. Isi lokasi. Tidak boleh kosong.

5. Kalau semua lolos, pesanan disimpan, stok berkurang, kurir jadi “Sibuk”, total harga dihitung, dan nomor pesanan naik satu.

10. Ubah Lokasi: Hanya pesanan berstatus “Diproses” milik pelanggan itu sendiri yang bisa diubah. Lokasi baru tidak boleh kosong.

11. Batalkan Pesanan: Pelanggan memilih pesanan, lalu ditanya konfirmasi “yakin”. Kalau yakin, stok galon dikembalikan, kurir jadi “Siap otw” lagi, dan pesanan dihapus dari daftar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini ialah program untuk tempat usaha isi ulang air galon, disini saya menggunakan nama “Depot Air Galon Lancar Jaya” sebagai nama usahanya. Intinya, program ini membuat pelanggan dapat membeli galon dengan mudah tanpa harus kontak adminnya atau bahkan datang ke tokonya, cukup pesan aja melalui program ini terus nanti diantar ke alamat yang udah dimasukkan si pelanggan. didalam program ini terdapat 2 role, yaitu role admin atau yang punya usaha, dan role user atau pelanggannya.

Untuk admin, nantinya dia punya akses untuk: lihat semua pesanan, ngelola galonnya seperti nambah galon dan sebagainya, ngelola kurirnya, lihat daftar akun pelanggan, dan selesaikan pesanan yang ada.

Untuk Pelanggan, nantinya dia bisa: buat akun baru, lihat galon yang masi tersedia, kurir yang siap otw antarin, buat pesanannya, lihat progres pesanannya, ngubah lokasi antar galonnya, dan batalkan pesanannya.

Kemarin di keterangan tugas, diminta menyertakan dan menjelaskan CRUD-nya, disini salah satu CRUD yang saya masukkan ialah: buat akun dan buat pesanan untuk createnya, lihat galon dan kurir yang tersedia untuk readnya, ubah lokasi antar galonnya untuk updatenya, dan hapus pesanan galon untuk deletenya.

3. Source Code

A. Bagian Menu Utama

Ini adalah code menu utamanya.

```
while True:
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("---( Depot Air Galon Lancar Jaya )---")
    print()
print("1. Login") print("2.
    Buat Akun Baru") print("0.
    Keluar")
print()
pilih = input("Pilih menu: ")
```

B. Bagian Admin

Ini adalah code bagian adminnya.

```
elif user_login["role"] == "admin":
            while True:
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("---( Yang Atmin Atmin Aja )---")
                print()
                print("1. Lihat semua pesanan")
                print("2. Kelola galonmu")
                print("3. Kelola kurirmu")
                print("4. Lihat pelangganmu")
                print("5. Selesaikan pesanan")
                print("0. Logout")
                print()
                menu = input("Pilih menunya bos: ")
                if menu == "0":
                    break

                #LIHAT SEMUA PESANAN (READ)
                elif menu == "1":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---( SEMUA PESANAN )---")
                    print()
                    if len(orders) == 0:
                        print("Belum ada pesanan bos.")
                    for o in orders:
```

```
                        print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|",
o["username"], "|", o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Lokasi:",
o["lokasi"], "| Kurir:", o["nama_kurir"], "|", o["status"])
                        print()
                    input("Tekan Enter Bos...")

                # KELOLA GALON
                elif menu == "2":
                    while True:
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("---( KELOLA GALONMU )---")
                        print()
                        for i in range(len(galon)):
                            print(i + 1, ".", galon[i]["merk"], "| Rp",
galon[i]["harga"], "| Stok:", galon[i]["stok"])
                        print("")
                        print("1. Tambah galon")
                        print("2. Ubah harga dan stok")
                        print("3. Hapus galon")
                        print("0. Kembali")
                        print()
                        sub = input("Pilih bos: ")
                        if sub == "0":
                            break

                        # CREATE
                        elif sub == "1":
                            merk = input("Merk galon : ")
                            harga = input("Harga      : ")
                            stok = input("Stok       : ")

                            # cek harga: semua karakter harus angka
                            harga_benar = True
                            if harga == "":
                                harga_benar = False
                            for huruf in harga:
                                if huruf not in "0123456789":
                                    harga_benar = False
                            if merk == "":
                                print("Merknya jangan kosong lah bos")
                            elif harga_benar == False:
                                print("Harganya harus angka angka bos")
                            elif stok not in angka and stok != "0":
                                print("Stoknya harus angka bos")
                            else:
                                galon.append({"merk": merk, "harga":
int(harga), "stok": int(stok)})
                                print("Galonnya udah ditambah bos!")
```

```
                        input("Tekan Enter Bos...")

                    # UPDATE
                    elif sub == "2":
                        nomor = input("Nomor galon yang diubah : ")
                        if nomor in angka and int(nomor) <=
len(galon):
                            harga = input("Harga baru : ")
                            stok = input("Stok baru  : ")

                            harga_benar = True
                            if harga == "":
                                harga_benar = False
                            for huruf in harga:
                                if huruf not in "0123456789":
                                    harga_benar = False

                            if harga_benar == False:
                                print("Harganya harus pake angka
bos")
                            elif stok not in angka and stok != "0":
                                print("Stoknya harus berupa angka
bos")
                            else:
                                galon[int(nomor) - 1]["harga"] =
int(harga)
                                galon[int(nomor) - 1]["stok"] =
int(stok)
                                print("Data galon udah diubah bos!")
                        else:
                            print("Nomornya salah bos")
                        input("Tekan Enter Bos...")

                    # DELETE
                    elif sub == "3":
                        nomor = input("Nomor galon yang dihapus : ")
                        if nomor in angka and int(nomor) <=
len(galon):
                            galon.pop(int(nomor) - 1)
                            print("Galonnya udah dihapus bos!")
                        else:
                            print("Nomornya salah bos")
                        input("Tekan Enter Bos...")
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan Enter Bos...")

                #KELOLA KURIR
```

```
                elif menu == "3":
                    while True:
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("---( KELOLA KURIRMU )---")
                        print()
                        for i in range(len(kurir)):
                            print(i + 1, ".", kurir[i]["nama"], "|
Status:", kurir[i]["status"])
                        print("")
                        print("1. Tambah kurir")
                        print("2. Ubah status kurir")
                        print("3. Hapus kurir")
                        print("0. Kembali")
                        print()
                        sub = input("Pilih bos: ")
                        if sub == "0":
                            break

                        # CREATE
                        elif sub == "1":
                            nama = input("Nama kurir : ")
                            nama_ada = False #jaga jaga namanya kedobel
                            for k in kurir:
                                if k["nama"] == nama:
                                    nama_ada = True
                            if nama == "":
                                print("Mana namanya bos?")
                            elif nama_ada == True:
                                print("Nama kurir sudah ada bos!")
                            else:
                                kurir.append({"nama": nama, "status":
"Siap otw"})

                                print("Kurir", nama, "udah ditambah!")
                            input("Tekan Enter Bos...")

                        # UPDATE
                        elif sub == "2":
                            nomor = input("Nomor kurir : ")
                            if nomor in angka and int(nomor) <=
len(kurir):

                                print("1. Siap otw")
                                print("2. Sibuk")
                                st = input("Pilih status baru : ")
                                if st == "1":
                                    kurir[int(nomor) - 1]["status"] =
status_kurir[0]

                                    print("Kurirnya udah Siap otw.")
                                elif st == "2":
```

```
                                    kurir[int(nomor) - 1]["status"] =
status_kurir[1]
                                    print("Kurirnya udah dibuat Sibuk.")
                                else:
                                    print("Pilihan tidak valid!")
                            else:
                                print("Nomor tidak valid!")
                            input("Tekan Enter Bos...")

                        # DELETE
                        elif sub == "3":
                            nomor = input("Nomor kurir yang dihapus : ")
                            if nomor in angka and int(nomor) <=
len(kurir):
                                if kurir[int(nomor) - 1]["status"] ==
"Sibuk":
                                    print("Kurir masih sibuk bos, gaboleh
dihapus!")
                                else:
                                    kurir.pop(int(nomor) - 1)
                                    print("Kurir udah dihapus bos!")
                            else:
                                print("Nomor tidak valid!")
                            input("Tekan Enter Bos...")

                        else:
                            print("Pilihan tidak valid!")
                            input("Tekan Enter Bos...")

                #LIHAT PENGGUNA (READ)
                elif menu == "4":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---( DAFTAR PENGGUNA )---")
                    for i in range(len(users)):
                        print(i + 1, ".", users[i]["username"], "(",
users[i]["role"], ")")
                    input("Tekan Enter...")

                #SELESAIKAN PESANAN
                elif menu == "5":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---( SELESAIKAN PESANAN )---")
                    ada = False
                    for o in orders:
                        if o["status"] == "Diproses":
                            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|",
o["username"], "|", o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Kurir:",
o["nama_kurir"])
```

```
                            ada = True
                    if ada == False:
                        print("Tidak ada pesanan yang diproses.")
                    else:
                        np_input = input("Masukkan no.pesanan yang
selesai : ")
                        ketemu = {}
                        if np_input in angka:
                            for o in orders:
                                if o["no_pesanan"] == int(np_input) and
o["status"] == "Diproses":
                                    ketemu = o
                        if len(ketemu) == 0:
                            print("no.pesanan tidak valid!")
                        else:
                            ketemu["status"] = "Selesai"
                            for k in kurir:
                                if k["nama"] == ketemu["nama_kurir"]:
                                    k["status"] = "Siap otw"
                            print("Pesanan selesai. Kurir kembali Siap.")
                    input("Tekan Enter...")

                else:
                    print("Pilihan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter...")
```

C. Bagian Pelanggan

Ini adalah code bagian pelanggannya.

```
else:
            while True:
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("---( MENU PELANGGAN )---")
                print()
                print("Hai,", user_login["username"])
                print()
                print("1. Lihat galon tersedia")
                print("2. Lihat kurir yang siap")
                print("3. Buat pesanan")
                print("4. Lihat pesanan saya")
                print("5. Ubah lokasi antar jemput")
                print("6. Batalkan pesanan")
```

```
                print("0. Logout")
                print()
                menu = input("Pilih menu: ")
                if menu == "0":
                    break

                #LIHAT GALON (READ)
                elif menu == "1":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---( GALON TERSEDIA )---")
                    ada = False
                    for g in galon:
                        if g["stok"] > 0:
                            print("-", g["merk"], "| Rp", g["harga"], "|
Stok:", g["stok"])
                            ada = True
                    if ada == False:
                        print("Semua galon sedang habis.")
                    input("Tekan Enter...")

                #LIHAT KURIR SIAP (READ)
                elif menu == "2":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---( KURIR YANG SIAP )---")
                    ada = False
                    for k in kurir:
                        if k["status"] == "Siap otw":
                            print("-", k["nama"])
                            ada = True
                    if ada == False:
                        print("Belum ada kurir yang siap.")
                    input("Tekan Enter...")

                #BUAT PESANAN (CREATE)
                elif menu == "3":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---( BUAT PESANAN )---")
                    print()

                    #cari kurir yang siap (ambil yang pertama)
                    kurir_siap = {}
                    for k in kurir:
                        if k["status"] == "Siap otw" and len(kurir_siap)
== 0:
                            kurir_siap = k
                            break
                    if len(kurir_siap) == 0:
                        print("Maaf, belum ada kurir yang siap.")
```

```
                    else:
                        for i in range(len(galon)):
                            print(i + 1, ".", galon[i]["merk"], "| Rp",
galon[i]["harga"], "| Stok:", galon[i]["stok"])
                        nomor = input("Pilih nomor galon : ")
                        if nomor in angka and int(nomor) <= len(galon):
                            pilihan = galon[int(nomor) - 1]
                            if pilihan["stok"] == 0:
                                print("Stok galon ini habis, belum ngisi
lagi.")
                            else:
                                jumlah = input("Jumlah galon : ")
                                if jumlah in angka and int(jumlah) <=
pilihan["stok"]:
                                    lokasi = input("Lokasi antar jemput :
")
                                    if lokasi == "":
                                        print("Lokasimu masih kosong")
                                    else:
                                        orders.append({"no_pesanan":
nomor_order, "username": user_login["username"], "merk": pilihan["merk"],
"jumlah": int(jumlah), "lokasi": lokasi, "nama_kurir":
kurir_siap["nama"], "status": "Diproses"})
                                        pilihan["stok"] = pilihan["stok"]
- int(jumlah)
                                        kurir_siap["status"] = "Sibuk"
                                        total = pilihan["harga"] *
int(jumlah)
                                        print("Pesanan berhasil dibuat!")
                                        print("No.pesanan :",
nomor_order)
                                        print("Kurir      :",
kurir_siap["nama"])
                                        print("Total      : Rp", total)
                                        nomor_order = nomor_order + 1
                                else:
                                    print("Jumlah tidak valid atau
melebihi stok!")
                        else:
                            print("Nomor galon tidak valid, pilih aja
yang tersedia.")
                    input("Tekan Enter...")

                #LIHAT PESANAN SAYA (READ)
                elif menu == "4":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---(PESANAN SAYA) ---")
                    ada = False
```

```
                    for o in orders:
                        if o["username"] == user_login["username"]:
                            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|",
o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"], "| Kurir:",
o["nama_kurir"], "|", o["status"])
                            ada = True
                    if ada == False:
                        print("Kamu belum punya pesanan.")
                    input("Tekan Enter...")

                #UBAH LOKASI (UPDATE)
                elif menu == "5":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---(UBAH LOKASI) ---")
                    ada = False
                    for o in orders:
                        if o["username"] == user_login["username"] and
o["status"] == "Diproses":
                            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|",
o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"])
                            ada = True
                    if ada == False:
                        print("Tidak ada pesanan yang bisa diubah.")
                    else:
                        np_input = input("Masukkan no.pesanan : ")
                        ketemu = {}
                        if np_input in angka:
                            for o in orders:
                                if o["no_pesanan"] == int(np_input) and
o["username"] == user_login["username"] and o["status"] == "Diproses":
                                    ketemu = o
                        if len(ketemu) == 0:
                            print("no.pesanan tidak valid!")
                        else:
                            lokasi_baru = input("Lokasi baru : ")
                            if lokasi_baru == "":
                                print("Lokasimu masih kosong")
                            else:
                                ketemu["lokasi"] = lokasi_baru
                                print("Lokasi berhasil diubah!")
                    input("Tekan Enter...")

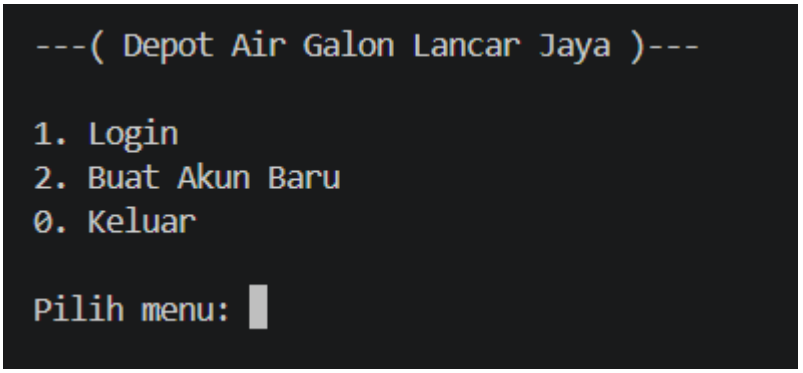
                #BATALKAN PESANAN (DELETE)
                elif menu == "6":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                    print("---(BATALKAN PESANAN) ---")
                    ada = False
                    for o in orders:
```

```
                        if o["username"] == user_login["username"] and
o["status"] == "Diproses":
                            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|",
o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"], "| Kurir:",
o["nama_kurir"])
                            ada = True
                    if ada == False:
                        print("Belum ada pesananmu bos, gaada yang bisa
dibatalin.")
                    else:
                        np_input = input("Masukkan no.pesanan : ")
                        ketemu = {}
                        if np_input in angka:
                            for o in orders:
                                if o["no_pesanan"] == int(np_input) and
o["username"] == user_login["username"] and o["status"] == "Diproses":
                                    ketemu = o
                        if len(ketemu) == 0:
                            print("no.pesanan tidak valid!")
                        else:
                            yakin = input("Yakin batalkan? (yakin/gajadi)
: ")
                            if yakin == "yakin":
                                # kembalikan stok galon
                                for g in galon:
                                    if g["merk"] == ketemu["merk"]:
                                        g["stok"] = g["stok"] +
ketemu["jumlah"]
                                # kurir jadi siap lagi
                                for k in kurir:
                                    if k["nama"] == ketemu["nama_kurir"]:
                                        k["status"] = "Siap otw"
                                orders.remove(ketemu)
                                print("Pesanan udah dibatalin.")
                            else:
                                print("Pembatalan gajadi.")
                    input("Tekan Enter...")

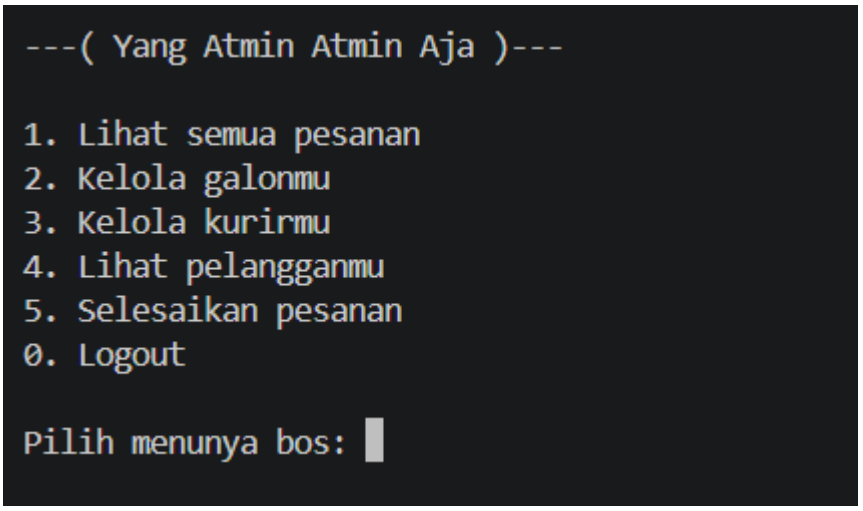
                else:
                    print("Pilihan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter...")

    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter...")
```

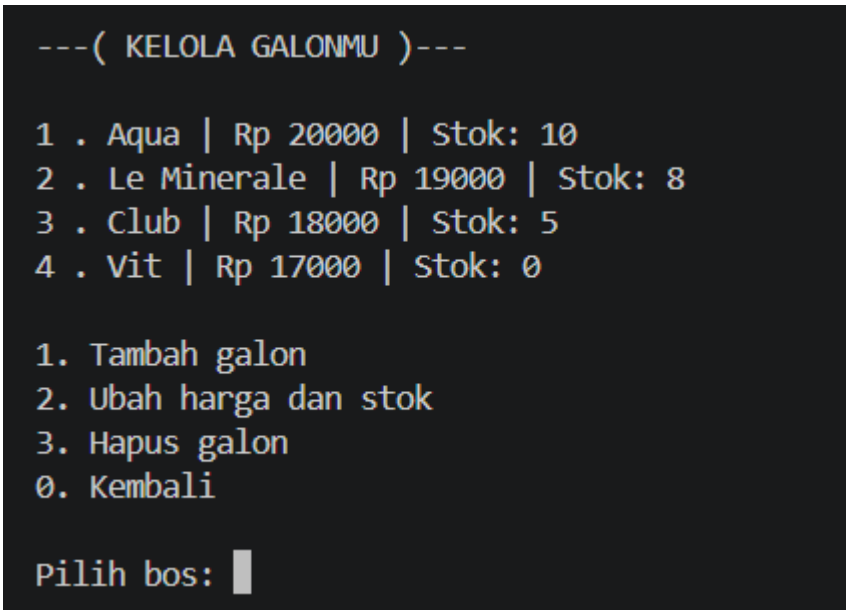
4. Hasil Output



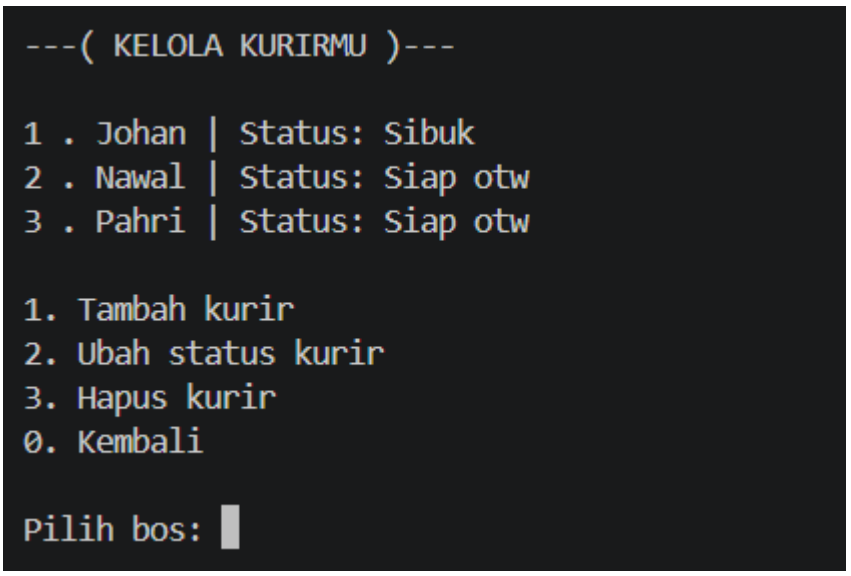
Gambar 22.1 menu utama



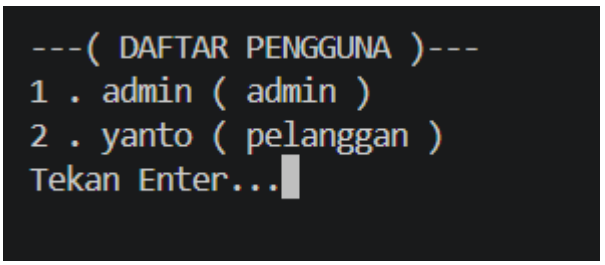
Gambar 22.2 menu admin



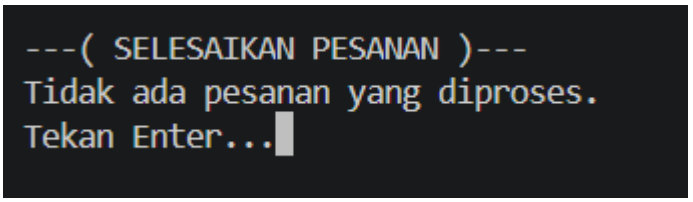
Gambar 23.1 bagian 2 (kelola galon)



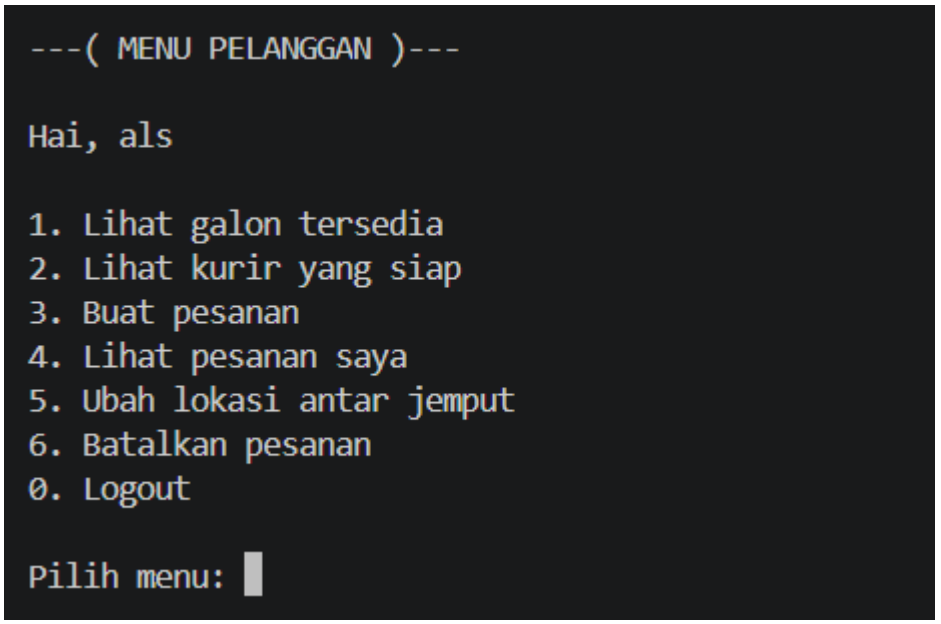
Gambar 23.2 bagian 3 (kelola kurir)



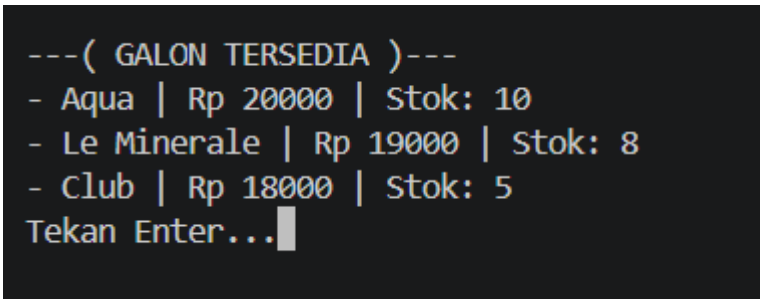
Gambar 23.4 bagian 4 (daftar pengguna)



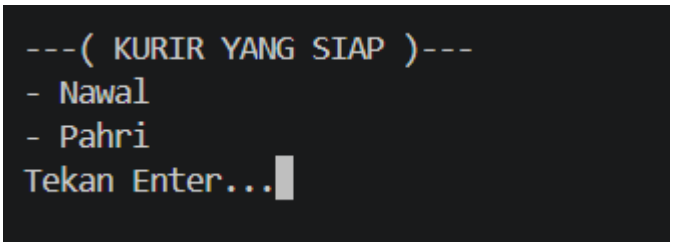
Gambar 24.1 bagian 5 (selesaikan pesanan)



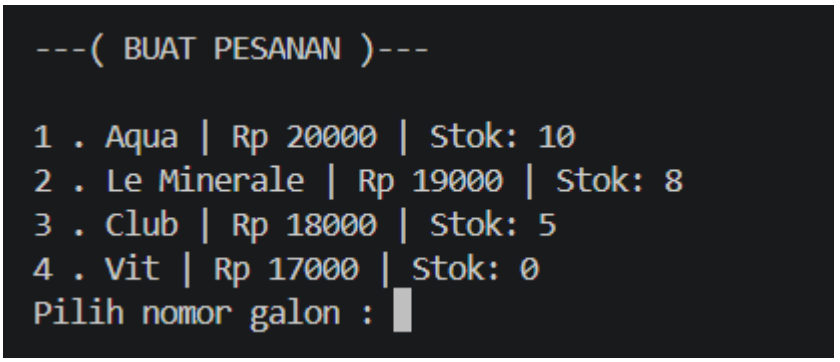
Gambar 24.2 menu bagian pelanggan



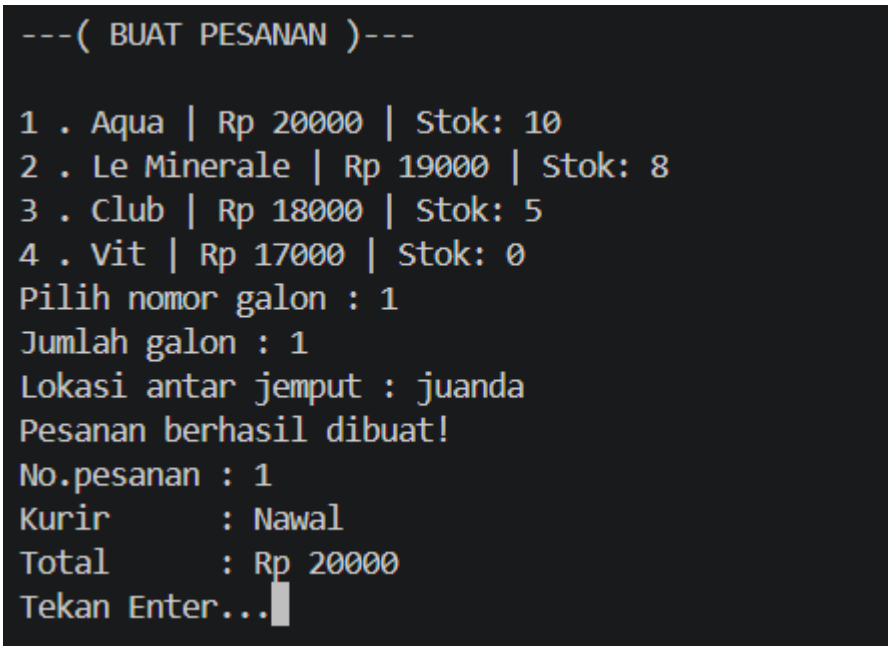
Gambar 24.3 bagian 1 (lihat galon tersedia)



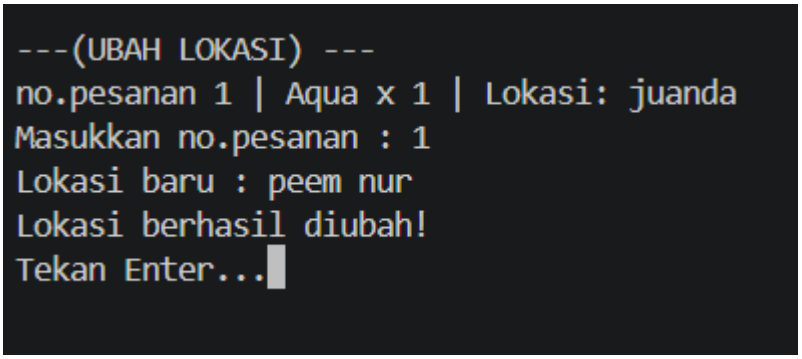
Gambar 24.4 bagian 2 (lihat kurir yang siap)



Gambar 25.1 bagian 3 (buat pesanan)



Gambar 25.2 melakukan pemesanan



Gambar 25.3 bagian 3 (ubah lokasi)

```
---(BATALKAN PESANAN) ---
no.pesanan 1 | Aqua x 1 | Lokasi: peem nur | Kurir: Nawal
Masukkan no.pesanan : 1
Yakin batalkan? (yakin/gajadi) : yakin
Pesanan udah dibatalin.
Tekan Enter...
```

Gambar 26.1 bagian 5 (batalkan pesanan)

```
---( Depot Air Galon Lancar Jaya )---

1. Login
2. Buat Akun Baru
0. Keluar

Pilih menu: 0

Tengkyu bos!
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-5>
```

Gambar 26.2 menu utama apabila milih keluar

```
---( SEMUA PESANAN )---

no.pesanan 1 | yanto | Aqua x 3 | Lokasi: askdj | Kurir: Nawal | Diproses

Tekan Enter Bos...
```

Gambar 26.3 bagian 1 admin (lihat pesanan)

```
---( SELESAIKAN PESANAN )---
no.pesanan 1 | yanto | Aqua x 3 | Kurir: Nawal
Masukkan no.pesanan yang selesai : 1
Pesanan selesai. Kurir kembali Siap.
Tekan Enter...
```

Gambar 26.4 bagian 5 (selesaikan pesanan)

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-5> git add .
```

Gambar 27.1 perintah git add

untuk memasukkan perubahan file ke staging area

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-5> git commit -m "posttestkelima"
[main 152b3a9] posttestkelima
 1 file changed, 488 insertions(+)
 create mode 100644 posttest-apd-praktikum/Posttest/posttest-apd-5/kurirgalon.py
```

Gambar 27.2 perintah git commit

untuk menyimpan permanen perubahan di staging area

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-5> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 3.89 KiB | 1.94 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/aliffadhil2210/APD.git
   8020c9a..152b3a9  main -> main
PS C:\Users\Victus\Documents\tugas praktikum\APD\posttest-apd-praktikum\Posttest\posttest-apd-5>
```

Gambar 27.3 perintah git push

untuk mengunggah perubahan yang sudah disimpan ke git hub